
UDS刷新规范

更新历史

版本	编写/修改	日期	内容描述	文档状态 (Draft/Release)
V0.1				

1 范围

本文档适用于车辆CAN网络的开发、设计及测试等阶段

2 标准参考

下列文件中的条款通过本文件的引用成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件，其随后的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

- [1]项目诊断需求规范
- [2] ISO 14229-1: 2006
- [3] ISO 15765-2: 2004
- [4] ISO 15765-3: 2004

3 缩略语

简写	英文	中文
ECU	Electronic Control Unit	电子控制单元

4 通用需求

4.1 概述

所有支持应用程序及应用程序数据编程的 ECU，应当包含 **Bootloader** 程序。在 ECU 正常运行过程中，执行的是应用程序和应用程序数据。仅当应用程序或应用程序数据失效，或者要求对此进行升级的时候，**Bootloader** 程序才被激活。

应用程序和应用程序数据可以同时编程或者相互独立编程。

4.2 硬件要求

可编程的 ECU 必须提供足够的 RAM 空间来维持下载。

4.3 软件要求

Bootloader 程序必须储存在受保护的存储器中，从而确保即使存在潜在错误，ECU 始终是可编程的。如果没有有效的应用程序，**Bootloader** 程序应将 I/O 端口设置到一个安全的状态，从而避免车辆或操作人员出现危险。为了使 ECU 进入低功率状态，推荐 I/O 端口设置成最小功耗状态。

4.4 安全要求

针对如下情况，ECU 应满足一些安全要求，以确保编程进程：

-
- ◆ 未经授权的软件编程动作；
 - ◆ 已经下载错误的软件到 ECU 内。

4.4.1 安全访问

所有可编程的 ECU 应该支持\$27 安全访问服务，从而保护 ECU 免遭未经授权的软件编程操作影响。安全访问服务子功能 07 与 08 用于编程会话模式。

4.4.2 预编程条件

ECU 应该确保编程的执行处于安全状态。如果预编程编程条件不满足（如车辆正在行驶），编程请求应被拒绝。

为满足此需求，定义了一个特定的例程控制，详细信息参考第 5 章。

4.4.3 完整性验证

ECU 应该检查已下载到存储器中数据的完整性。当一个逻辑块下载后，将使用 CRC-32 算法验证当前块的所有数据字节是否被正确传输和下载。该验证通过检查编程完整性例程控制服务来激活，当接收到此例程控制服务请求时，Bootloader 将计算下载数据字节的 CRC-32 值，并将计算结果与服务请求报文中发送的校验值进行比较。

CRC-32 使用如下的生成多项式：

$$G(x) = x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$$

CRC-32 的初始值使用 IEEE 802.3 规定的 0xFFFFFFFF，校验结果需要和 0xFFFFFFFF 按位进行异或计算。

4.4.4 故障容错

ECU 在编程过程中，发生以下情况时，应该可以重编程：

- 1) 从欠压或过压恢复至正常电压；
- 2) CAN 网络通信故障恢复后；
- 3) 擦除部分 Flash 内存时发生重启。

4.5 源文件格式要求

ECU 供应商释放 intel 格式的 .hex 文件或 motorola 的 S19 等格式文件。

4.6 通信要求

4.6.1 网络层参数

程序下载的网络层是基于参考标准[3]中的规定实现。

定时参数（如 N_As、N_Bs 等）、BS 和 ST_{min} 将按照参考标准[1]中给定的值来设置。

4.6.2 会话层参数

程序下载的会话层是基于参考标准[4]中的规定实现。

定时参数 S3_Server 与 S3_Client 将按照参考标准[1]中给定的值来设置。

4.6.3 诊断层参数

程序下载的诊断层是基于参考标准[4]中的规定实现。

定时参数（如 P2CAN_Server、P2*CAN_Server 等）将按照参考标准[1]中给定的值来设置。

4.7 诊断服务需求

为了满足 ECU 的编程需求，第 5.3 节定义了应用程序和 Bootloader 程序支持的诊断服务的最小集合。

4.8 ECU 启动时序

在上电/复位后，ECU 执行 **Bootloader** 程序。**Bootloader** 程序首先执行一些基本的初始化，然后检查外部编程请求标志位是否置为 **TURE**。如果外部编程请求标志位置为 **TURE**，即使应用程序是有效的，**Bootloader** 程序 也会继续运行。如果当前没有编程请求，则检查应用程序的状态。如果应用程序是有效的，则启动应用程序。如果应用程序是无效的，则继续执行**Bootloader** 程序。

在应用模式下，ECU 成功通过预编程阶段后，如果收到“\$10 \$02”，将置外部编程请求标志位为**TURE**。

5 编程时序

编程时序分为三个编程阶段：

- ◆ 预编程阶段：做编程前的网络准备；
- ◆ 编程进行阶段：下载程序或数据；
- ◆ 后编程阶段：重同步网络。

如果在预编程、编程进行和后编程阶段中，任何物理寻址的请求及响应不满足要求，则全部时序将重新执行，允许重新执行的次数为 1 次。

5.1 预编程阶段

编程步骤，如图 3 所示。

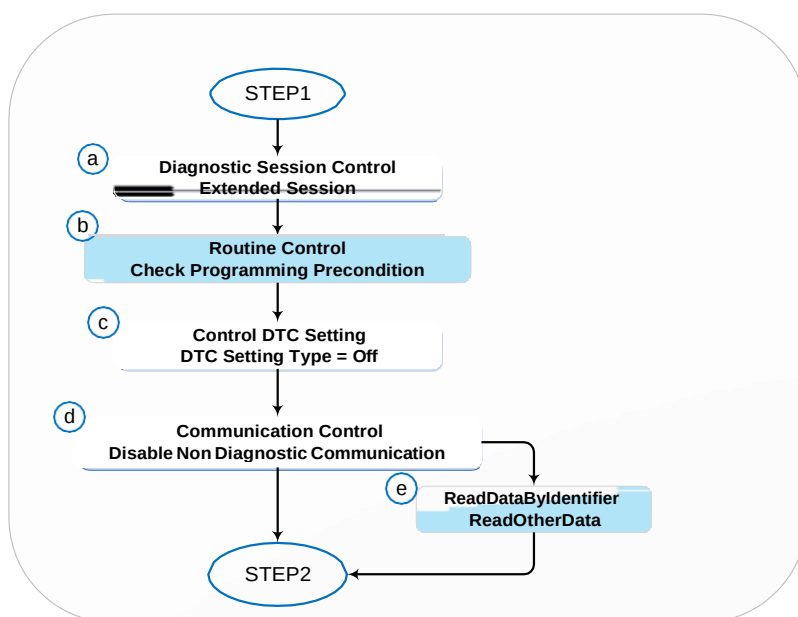


图 3 预编程阶段

(a) 诊断会话控制\$10 \$03：启动扩展会话模式，通过**功能寻址**发送给所有的 ECU。

(b) 例程控制“检查预编程条件” \$31 \$01 \$02 \$02：通过**物理寻址**检查 ECU 预编程条件，从而确保系统安全，预编程条件由 ECU 决定，如果有任何不安全的因素，ECU 应该拒绝编程，此例程控制不需要安全访问。

注：如果 ECU 在未收到“检查预编程条件”例程(\$31 \$01 \$02 \$02) 的情况下，收到“\$10 \$02”请求，ECU 应该拒绝进入 Bootloader 模式，并且发送否定响应。

(c) 控制 DTC 设置\$85 \$02：关闭 DTC 设置，通过**功能寻址**发送给所有的 ECU。

(d) 通信控制 0x28 \$03 \$03：禁止非诊断报文的发送和接收，通过**功能寻址**发送给所有的 ECU。

(e) 读取数据 0x22 \$xx \$yy：在禁止正常通信后，通过**物理寻址**读取预编程 ECU 的状态信息，如：应用软件标识、应用数据标识、Bootloader 软件标识、VIN 码等。数据读取服务为**可选服务**，读取的内容由 ECU 供应商定义。

5.2 编程进行阶段

编程步骤，如图 4 示。所有服务的请求均使用物理寻址。

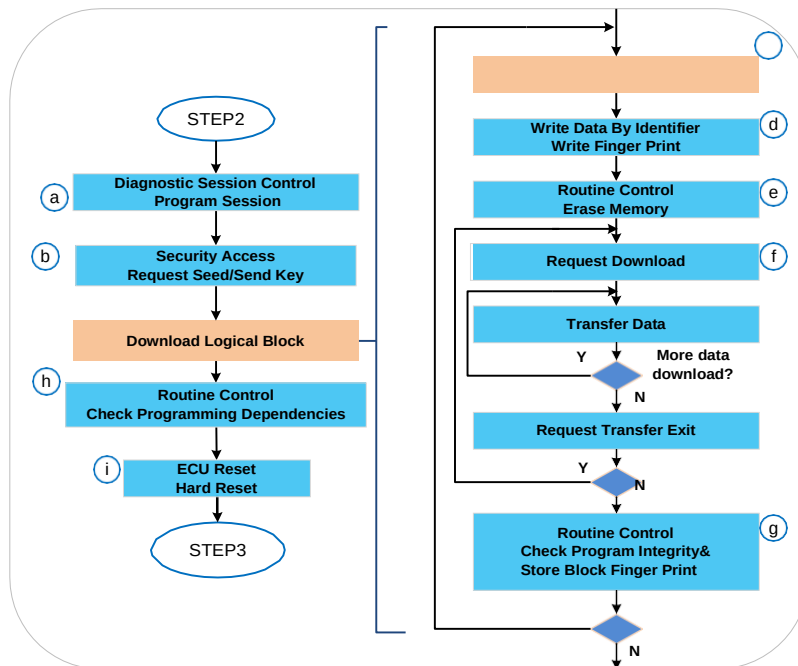


图 4 编程进行阶段

(a) 诊断会话控制\$10 \$02: ECU 收到此请求后，将分配编程所需的资源。ECU 应该在跳转到 Bootloader 模式之前，发送肯定响应。

(b) 安全访问\$27 \$07/\$08: 编程事件必须通过安全访问，确保只有授权的诊断仪能对 ECU 进行编程操作。

(c) “擦除内存”例程\$31 \$01 \$FF \$00: 如果擦除内存例程被调用，那么应用程序有效标识变量将被置为无效(0x0000)。

(d) 下载过程\$34, \$36, \$37: 应用程序或数据的每一个连续的数据块下载到 ECU 非易失性内存中，都需遵循下面的服务顺序完成数下载:

- ◆ 请求下载(\$34)
- ◆ 传输数据(\$36)
- ◆ 请求传输退出(\$37)

(e) “检查编程完整性”例程\$31 \$01 \$02 \$01: 此例程用来检查所下载的逻辑块的完整性。

(f) “检查编程依赖性”例程\$31 \$01 \$FF \$01: 完成所有的应用程序或数据的下载，诊断仪将发送检查编程依赖性的例程。检查内容由 ECU 供应商定义，但必须确保所有逻辑块的完整性和一致性。

(g) 电控单元复位**\$11 \$01**: 诊断仪使用**物理寻址**, 发送一个复位类型为硬复位的 ECU 复位服务 (**\$11**) 请求报文到 CAN 网络上。

通过 ECU 复位服务请求将使 ECU 结束编程过程, 返回到正常的操作模式。FLASH 驱动程序必须从 RAM 缓存中完全清除, 避免非预期的内存擦除。

5.3 后编程阶段

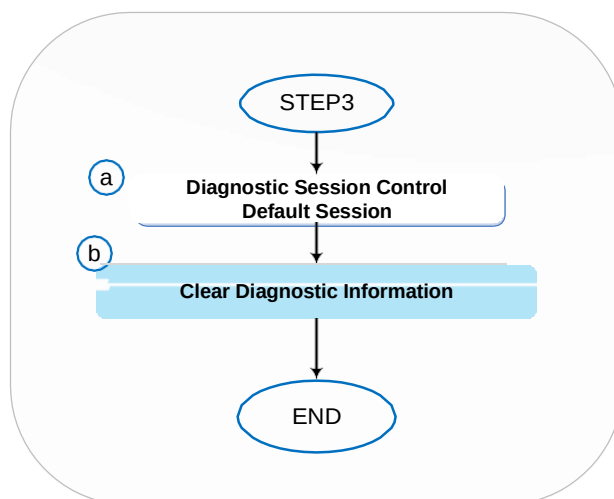


图 5 后编程阶段

(a) 诊断会话控制**\$10 \$01**: 诊断仪通过**功能寻址**发送一个会话类型为默认会话的诊断会话控制**\$10** 服务请求报文到网络上, 所有 ECU 进入默认会话模式。

(b) 清除诊断信息**\$14 \$FF \$FF \$FF**: 诊断仪通过**物理寻址**清除编程 ECU 的诊断信息。

5.4 诊断服务需求

下表定义了编程 ECU 的 Bootloader 程序需要的支持的最小诊断服务集合。为了满足 ECU 的编程, 表中的服务必须支持。

表 1 Bootloader 在预编程阶段支持的诊断服务

服务	子功能/数据参数	寻址信息		Bootloader 模式		
		物理	功能	默认	扩展	编程
诊断会话控制 \$10	会话类型 = 扩诊断会话(\$03)		√	√	√	
例程控制 \$31	例程控制类型 = 开始例程 (\$01) DID= 检查预编程条件 (\$02 \$02)	√			√	
通信控制 \$28	控制类型= 不能接收和发送(\$03) 通信类型= 应用和网络管理报文 (\$03)		√		√	

控制DTC 设置\$85	DTC 设置类型=关 (\$02)		√		√	
通过DID 读数据\$22	DID = (供应商定义)	√			√	

表2 Bootloader 在编程进行阶段支持的诊断服务

服务	子功能/数据参数	寻址信息		Bootloader 模式		
		物理	功能	默认	扩展	编程
诊断会话控制(\$10)	会话类型=编程诊断会话 (\$02)	√			√	√
安全访问(\$27)	安全访问类型=请求种子 (\$07) 发送密钥(\$08)	√				√
通过DID 写数据 (\$2E)	DID = \$F0 \$11	√				√
请求下载 (\$34)		√				√
数据传输 (\$36)		√				√
请求传输退出 (\$37)		√				√
例程控制 (\$31)	例程控制类型=开始例程(\$01) DID = 擦除内存(\$FF \$00)	√				√
例程控制 (\$31)	例程控制类型=开始例程 (\$01) DID = 检查编程完整性 (\$02 \$01)	√				√
例程控制 (\$31)	例程控制类型 = 开始例程 (\$01) DID = 检查编程依赖性 (\$FF \$01)	√				√

ECU 复位 (\$11)	复位类型= 硬复位 (\$01)	√		√	√	√
---------------	---------------------	---	--	---	---	---

表 3 Bootloader 在后编程阶段支持的诊断服务

服务	子功能/数据参数	寻址信息		Bootloader 模式		
		物理	功能	默认	扩展	编程
诊断会话控制(\$10)	会话类型= 默认诊断会话(\$01)		√	√	√	√
清除诊断信息(\$14)	\$FF \$FF \$FF	√				

服务的格式参见下节内容，没有在下面列出的服务，参见参考标准[1]。

5.4.1 \$31 服务

1) 检查编程完整性

表 6 检查编程完整性例程请求格式

Byte	Parameter name	Value(hex)
#0	RoutineControl Request Service Id	31
#1	routineControlType= startRoutine	01
#2-3	routineIdentifier= CheckProgrammingIntegrity	0201
#4-7	CRC-32Value, 4 bytes	00-FF

表7 检查编程完整性例程肯定响应格式

Byte	Parameter name	Value(hex)
#0	RoutineControl Request Service Id	71
#1	routineControlType= startRoutine	01
#2-3	routineIdentifier= CheckProgrammingIntegrity	0201
#4	routineStatusRecord= correctResult	00
	incorrectResult	01

2) 检查预编程条件

表8 检查预编程条件例程请求格式

Byte	Parameter name	Value(hex)
#0	RoutineControl Request Service Id	31
#1	routineControlType= startRoutine	01
#2-3	routineIdentifier= checkProgrammingPreconditions	0202

表9 检查预编程条件例程肯定响应格式

Byte	Parameter name	Value(hex)
#0	RoutineControl Request Service Id	71
#1	routineControlType startRoutine	01
#2-3	routineIdentifier checkProgrammingPreconditions	0202
#4	routineStatusRecord PreconditionsOK PreconditionsNotOK	00 01

3) 擦除内存

表10 擦除内存例程服务请求格式

Byte	Parameter name	Value(hex)
#0	RoutineControl Request Service Id	31
#1	routineControlType startRoutine	01
#2-3	routineIdentifier eraseMemory	FF00
#4	addressAndLength FormatIdentifier lengthFormat (bit 7 – 4) : number of bytes of the memorySize parameter addressFormat (bit 3- 0) : number of bytes of the memoryAddress parameter	0x-4x x0-x4
#5-n1	memoryAddress 1 – 4 bytes erase address	00 - FF
#n2-n3	memorySize 1 – 4 bytes erase size	00 - FF

表 11 擦除内存例程肯定响应格式

Byte	Parameter name	Value(hex)
#0	RoutineControl Request Service Id	71

#1	routineControlType startRoutine	01
#2-3	routineIdentifier eraseMemory	FF00
#4	routineStatusRecord correctResult incorrectResult	00 01

4) 检查编程依赖性

表 12 检查逻辑块依赖性例程请求格式

Byte	Parameter name	Value(hex)
#0	RoutineControl Request Service Id	31
#1	routineControlType startRoutine	01
#2-3	routineIdentifier checkProgrammingDependencies	FF01

表 13 逻辑块依赖性检查例程肯定响应格式

Byte	Parameter name	Value(hex)
#0	RoutineControl Request Service Id	71
#1	routineControlType startRoutine	01
#2-3	routineIdentifier checkProgrammingDependencies	FF01
#4	routineStatusRecord correctResult incorrectResult	00 01

诊断地址分配说明(16进制格式)

MCU:71; VCU:61;BMS:51;功能地址统一为7DF; 各ECU相应地址为请求地址基础上加8;

	功能寻址	物理寻址	物理寻址应答

